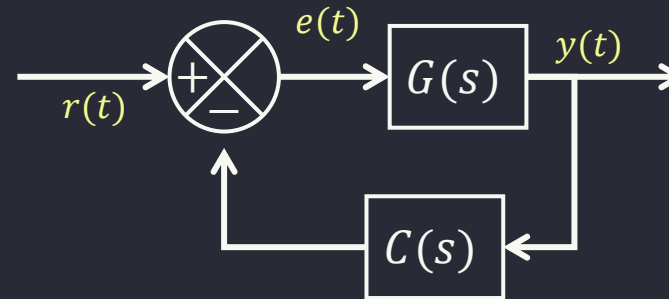
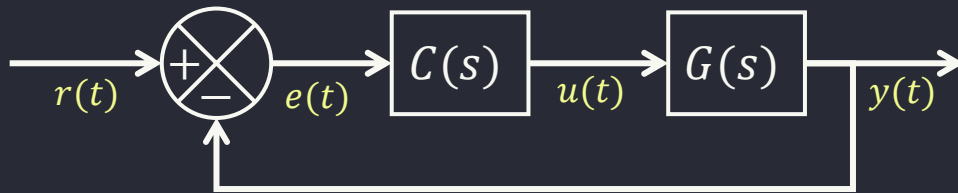


Compensadores Lead-Lag

Compensadores Adelanto - Atraso



Compensadores en Serie



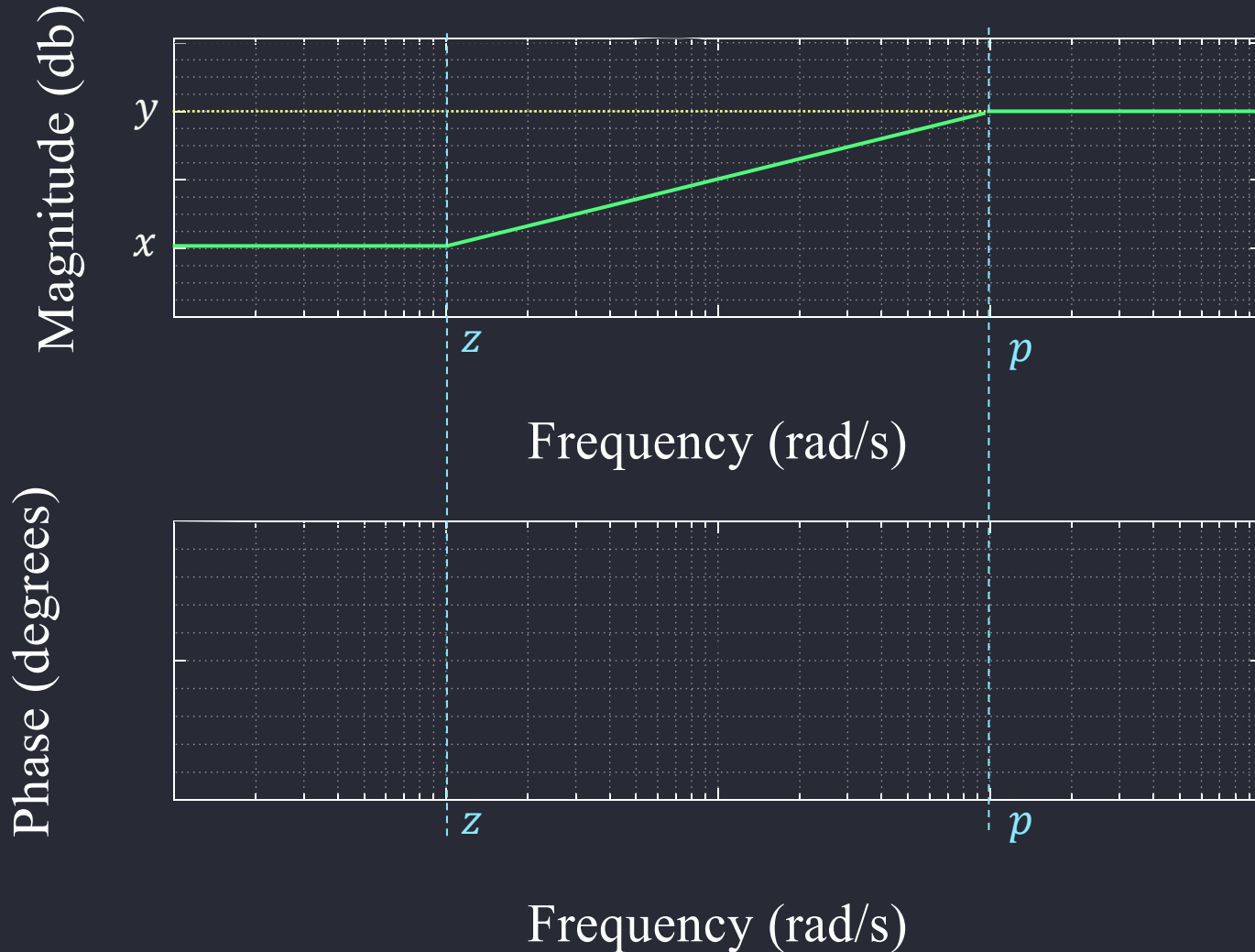
- El compensador $C(s)$ puede ser diseñado para alterar la forma del lugar de las raíces o la respuesta en frecuencia. En cualquiera de los casos, el compensador puede ser diseñado para tener una función de transferencia:

$$C(s) = \frac{K \prod_{i=1}^M (s + z_i)}{\prod_{j=1}^n (s + p_j)}$$

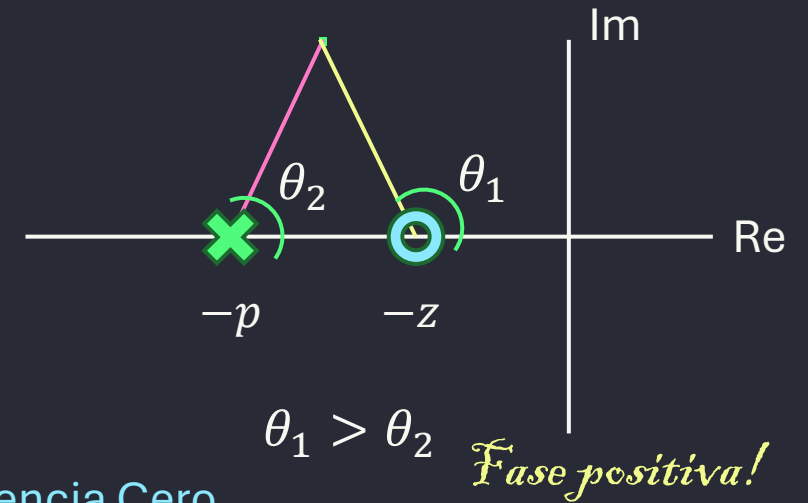
- El problema se reduce a seleccionar de manera adecuada los polos y ceros del compensador. Para ilustrar las propiedades, se considera un compensador de primer orden. Este enfoque puede extenderse a compensadores de orden superior, por ejemplo, mediante la cascada de varios compensadores de primer orden.

Adelanto en la Fase (Lead)

$$C(s) = K_c \frac{\tau s + 1}{a \tau s + 1}, \quad 0 < a < 1$$



$$C(s) = K_c \frac{s + z}{s + p}, \quad |z| < |p|$$



Frecuencia Cero

$$C(0) = K_c$$

$$x = 20 \log_{10} K_c \text{ (db)}$$

Alta Frecuencia

$$C(\infty) = K_c \frac{\tau \infty + 1}{a \tau \infty + 1} \text{ (Indeterminado)}$$

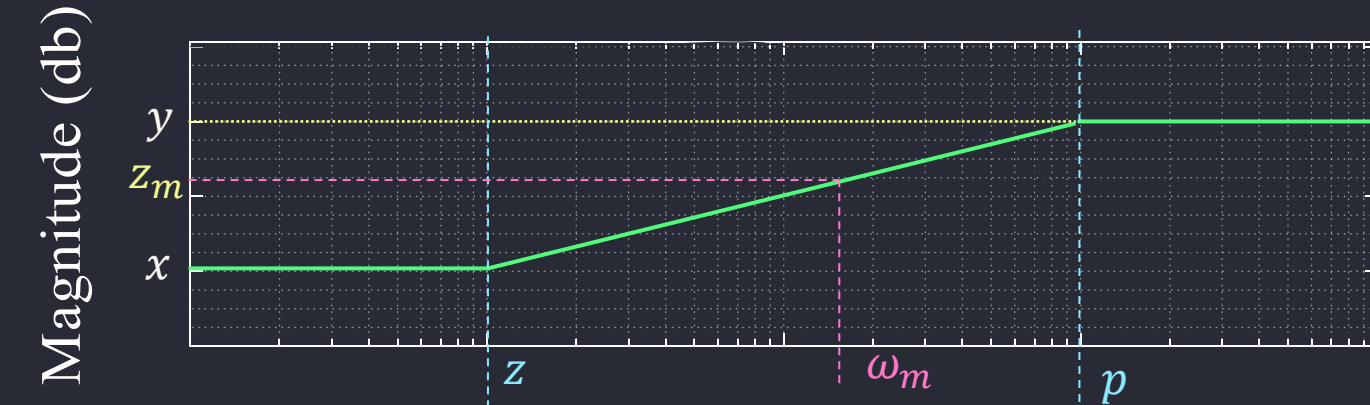
L'Hopital

$$C(\infty) = K_c \frac{\tau}{a \tau} = \frac{K_c}{a}$$

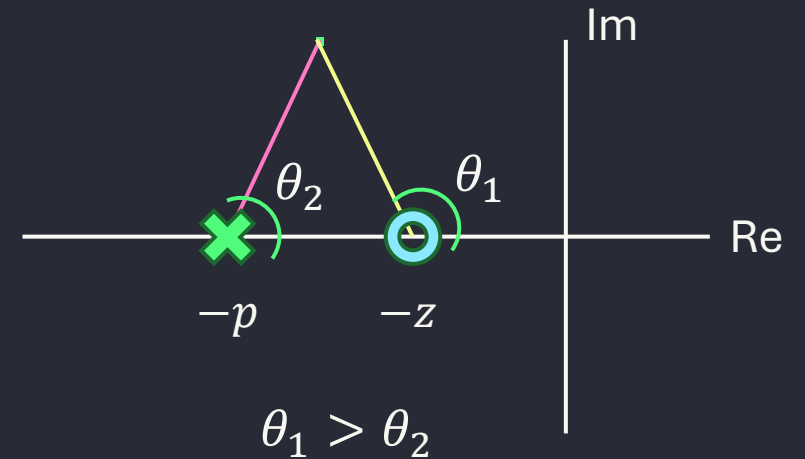
$$y = 20 \log_{10} \frac{K_c}{a} \text{ (db)}$$

Adelanto en la Fase (Lead)

$$C(s) = K_c \frac{\tau s + 1}{a \tau s + 1}, \quad 0 < a < 1$$



$$C(s) = K_c \frac{s + z}{s + p}, \quad |z| < |p|$$



$$x = 20 \log_{10} K_c \text{ (db)}$$

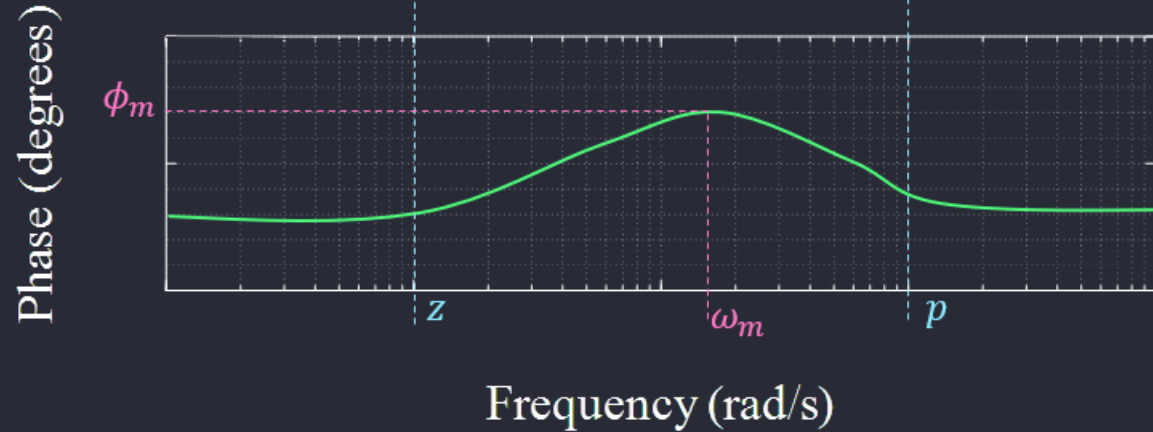
$$y = 20 \log_{10} \frac{K_c}{a} \text{ (db)}$$

$$z_m = 20 \log_{10} \frac{K_c}{\sqrt{a}} \text{ (db)}$$

$$\phi_m = \tan^{-1} \frac{1-a}{2\sqrt{a}} = \sin^{-1} \frac{1-a}{1+a}$$

$$\omega_m = \sqrt{zp} = \frac{1}{\tau\sqrt{a}}$$

Adelanto en la Fase (Lead)



$$\phi_m = \tan^{-1} \frac{1-a}{2\sqrt{a}} = \sin^{-1} \frac{1-a}{1+a}$$

$$\omega_m = \sqrt{zp} = \frac{1}{\tau\sqrt{a}}$$

$$C(s) = K_c \frac{\tau s + 1}{a \tau s + 1}, \quad 0 < a < 1$$

$$C(s) = K_c \frac{s+z}{s+p}, \quad |z| < |p|$$

$$z = \frac{1}{\tau} \quad p = \frac{1}{a\tau}$$

$$\frac{d}{dx} [\tan^{-1}(y(x))] = \frac{1}{1+y^2} \frac{d}{dx}(y(x))$$

El pico en la fase sucede cuando la derivada de la ecuación de la fase es CERO

$$\varphi(C(j\omega)) = \varphi(\text{Cero}) - \varphi(\text{Polo})$$

$$\varphi(C(j\omega)) = \varphi(j\omega + z) - \varphi(j\omega + p)$$

$$\varphi(C(j\omega)) = \tan^{-1}\left(\frac{\omega}{z}\right) - \tan^{-1}\left(\frac{\omega}{p}\right)$$

derivando

$$\frac{d}{d\omega_m} \left[\tan^{-1}\left(\frac{\omega_m}{z}\right) - \tan^{-1}\left(\frac{\omega_m}{p}\right) \right] = 0$$

$$\frac{\frac{1}{z}}{1 + \left(\frac{\omega_m}{z}\right)^2} - \frac{\frac{1}{p}}{1 + \left(\frac{\omega_m}{p}\right)^2} = 0$$

$$\frac{z}{z^2 + \omega_m^2} = \frac{p}{p^2 + \omega_m^2}$$

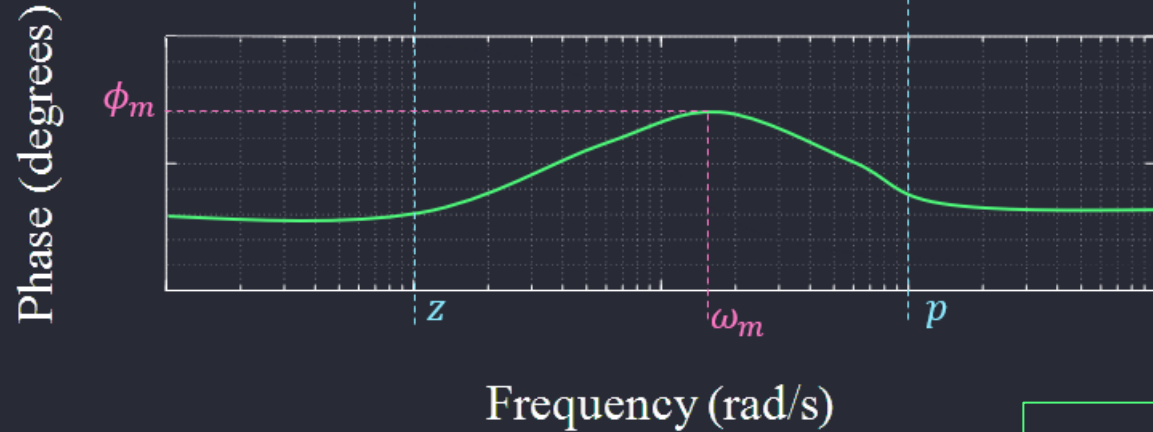
$$z(p^2 + \omega_m^2) = p(z^2 + \omega_m^2)$$

$$\omega_m^2 = \frac{pz^2 - zp^2}{z - p} = \frac{zp(z - p)}{z - p}$$

$$\omega_m = \sqrt{zp}$$

$$\omega_m = \sqrt{\frac{1}{\tau} \frac{1}{\tau\sqrt{a}}} = \frac{1}{\tau\sqrt{a}}$$

Adelanto en la Fase (Lead)



$$\phi_m = \tan^{-1} \frac{1-a}{2\sqrt{a}} = \sin^{-1} \frac{1-a}{1+a}$$

$$\omega_m = \sqrt{zp} = \frac{1}{\tau\sqrt{a}}$$

$$C(s) = K_c \frac{\tau s + 1}{a \tau s + 1}, \quad 0 < a < 1$$

$$C(s) = K_c \frac{s+z}{s+p}, \quad |z| < |p|$$

$$z = \frac{1}{\tau} \quad p = \frac{1}{a\tau}$$

$$\frac{z}{p} = \frac{\frac{1}{\tau}}{\frac{1}{a\tau}} = a$$

Partiendo de la ecuación de la fase

$$\varphi(C(j\omega)) = \tan^{-1} \left(\frac{\omega_m}{z} \right) - \tan^{-1} \left(\frac{\omega_m}{p} \right)$$

$$\varphi(C(j\omega)) = \tan^{-1} \left(\frac{\sqrt{zp}}{z} \right) - \tan^{-1} \left(\frac{\sqrt{zp}}{p} \right)$$

$$\varphi(C(j\omega)) = \tan^{-1} \left(\frac{\cancel{\sqrt{z}}\sqrt{p}}{\cancel{\sqrt{z}}\sqrt{z}} \right) - \tan^{-1} \left(\frac{\cancel{\sqrt{z}}\sqrt{p}}{\sqrt{p}\cancel{\sqrt{p}}} \right)$$

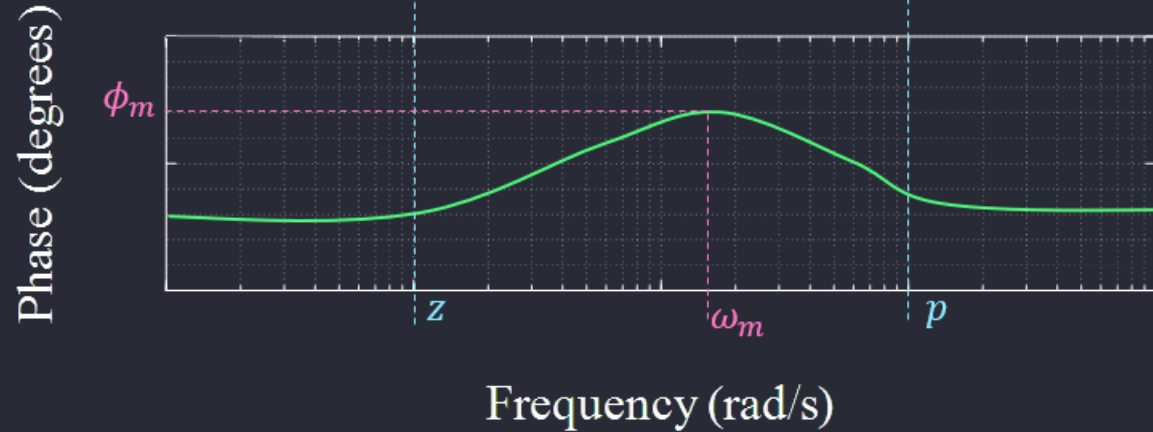
$$\varphi(C(j\omega)) = \tan^{-1} \left(\sqrt{\frac{p}{z}} \right) - \tan^{-1} \left(\sqrt{\frac{z}{p}} \right)$$

$$\varphi(C(j\omega)) = \tan^{-1} \left(\frac{1}{\sqrt{a}} \right) - \tan^{-1}(\sqrt{a})$$

$$\tan^{-1}(x) - \tan^{-1}(y) = \tan^{-1} \frac{x-y}{1+xy}$$

$$\phi_m = \tan^{-1} \left[\frac{\frac{1}{\sqrt{a}} - \sqrt{a}}{1 + \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{a}}} \right] = \tan^{-1} \left[\frac{1-a}{2\sqrt{a}} \right]$$

Adelanto en la Fase (Lead)



$$\phi_m = \tan^{-1} \frac{1-a}{2\sqrt{a}} = \sin^{-1} \frac{1-a}{1+a}$$

$$\omega_m = \sqrt{zp} = \frac{1}{\tau\sqrt{a}}$$

$$C(s) = K_c \frac{\tau s + 1}{a \tau s + 1}, \quad 0 < a < 1$$

$$C(s) = K_c \frac{s+z}{s+p}, \quad |z| < |p|$$

$$z = \frac{1}{\tau} \quad p = \frac{1}{a\tau}$$

$$\frac{z}{p} = \frac{\frac{1}{\tau}}{\frac{1}{a\tau}} = a$$

$$\phi_m = \tan^{-1} \left[\frac{\frac{1}{\sqrt{a}} - \sqrt{a}}{1 + \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{a}}} \right] = \tan^{-1} \left[\frac{1-a}{2\sqrt{a}} \right]$$

$$\text{sen}(\phi) = \frac{\tan(\phi)}{\sqrt{1 + \tan^2(\phi)}}$$

$$\text{sen}(\phi) = \frac{\frac{1-a}{2\sqrt{a}}}{\sqrt{1 + \left(\frac{1-a}{2\sqrt{a}}\right)^2}}$$

$$\text{sen}(\phi) = \frac{\frac{1-a}{2\sqrt{a}}}{\sqrt{\frac{4a + 1 - 2a + a^2}{4a}}}$$

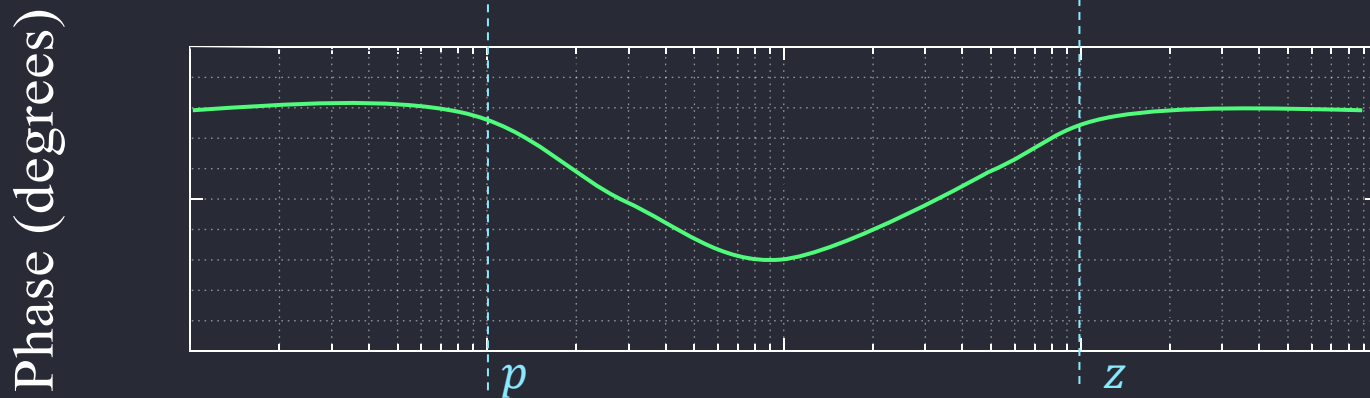
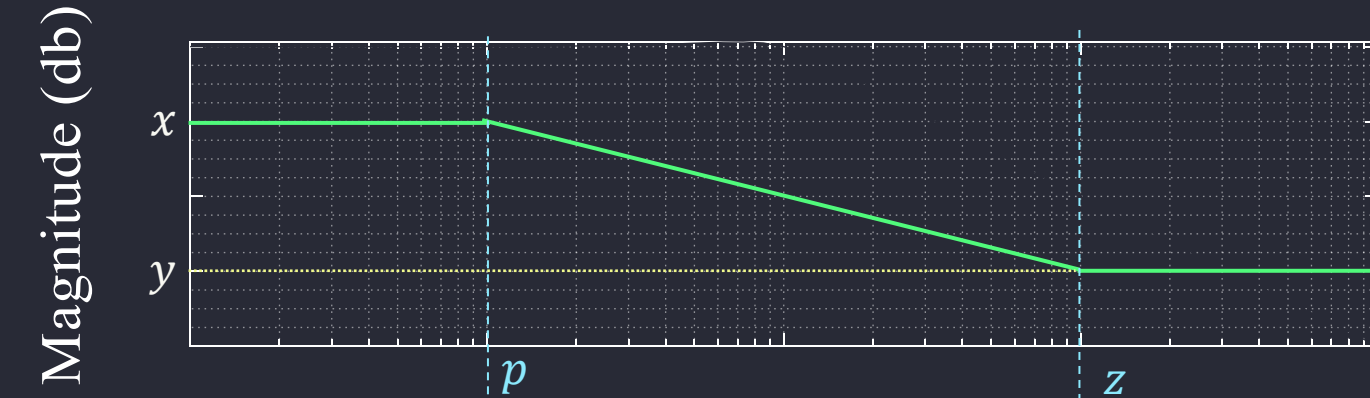
$$\text{sen}(\phi) = \frac{\frac{1-a}{2\sqrt{a}}}{\sqrt{\frac{(1+a)^2}{4a}}} = \frac{\frac{1-a}{2\sqrt{a}}}{\frac{1+a}{2\sqrt{a}}}$$

$$\text{sen}(\phi) = \frac{1-a}{1+a}$$

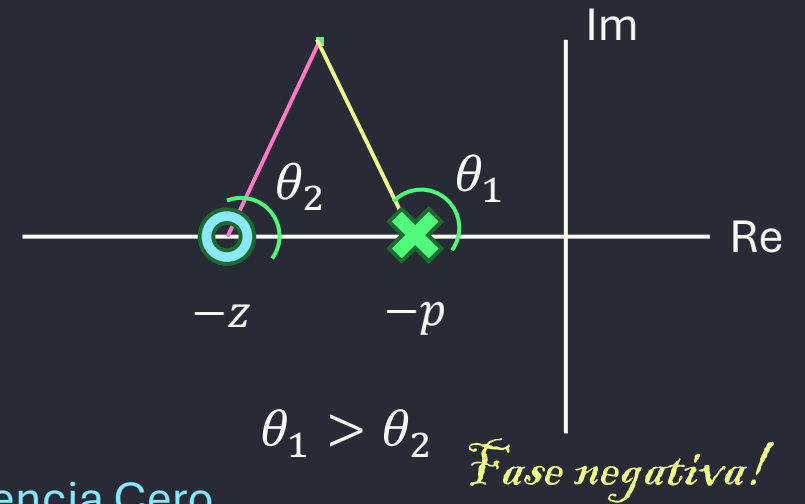


Atraso en la Fase (Lag)

$$C(s) = K_c \frac{\tau s + 1}{a \tau s + 1}, \quad a > 1$$



$$C(s) = K_c \frac{s + z}{s + p}, \quad |z| > |p|$$



Frecuencia Cero

$$C(0) = K_c$$

$$x = 20 \log_{10} K_c \text{ (db)}$$

Alta Frecuencia

$$C(\infty) = K_c \frac{\tau \infty + 1}{a \tau \infty + 1} \text{ (Indeterminado)}$$

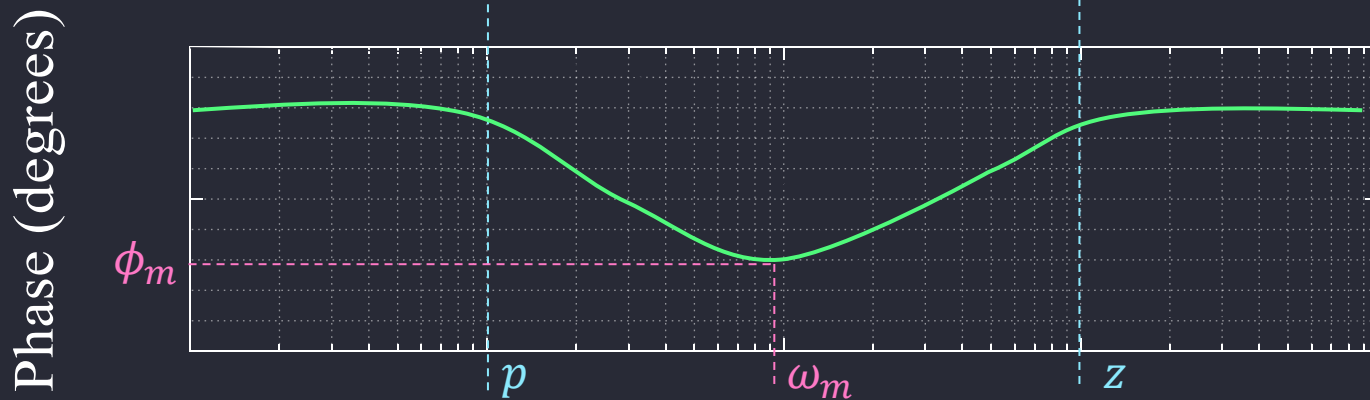
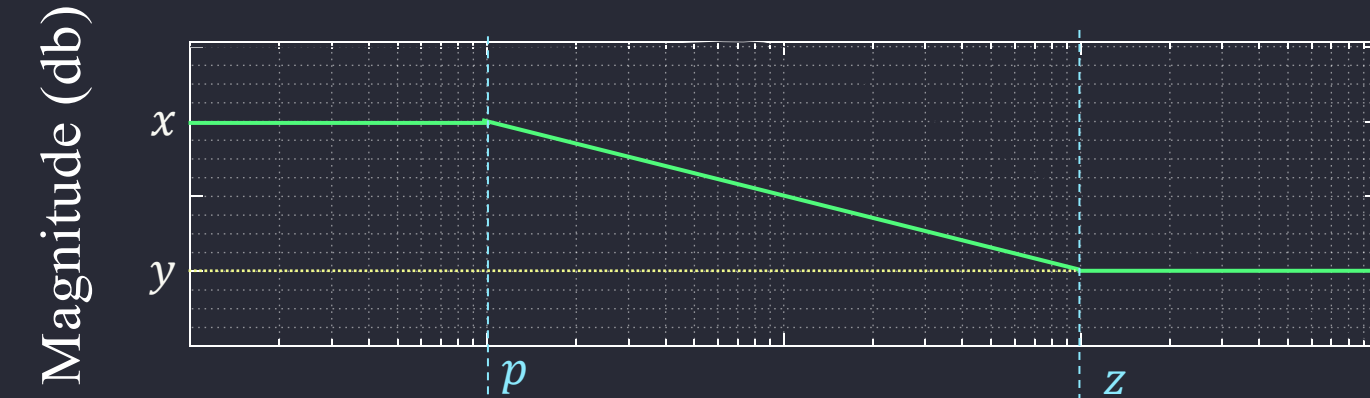
L'Hopital

$$C(\infty) = K_c \frac{\tau}{a \tau} = \frac{K_c}{a}$$

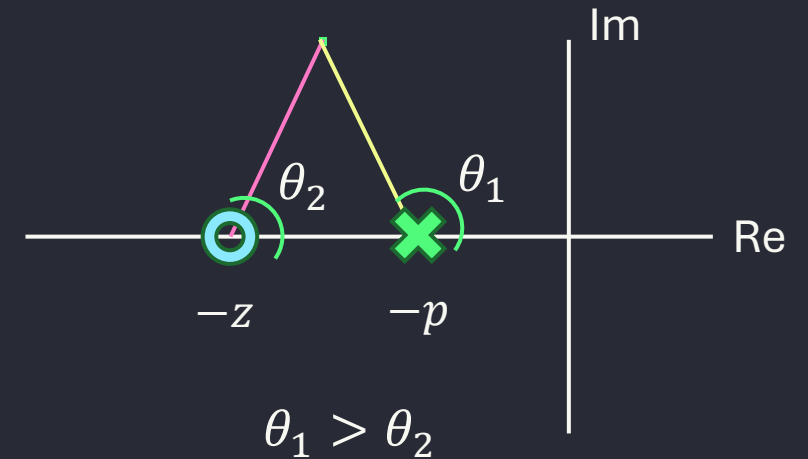
$$y = 20 \log_{10} \frac{K_c}{a} \text{ (db)}$$

Atraso en la Fase (Lag)

$$C(s) = K_c \frac{\tau s + 1}{a \tau s + 1}, \quad a > 1$$



$$C(s) = K_c \frac{s + z}{s + p}, \quad |z| > |p|$$



$$x = 20 \log_{10} K_c \text{ (db)}$$

$$y = 20 \log_{10} \frac{K_c}{a} \text{ (db)}$$

$$\phi_m = \tan^{-1} \frac{1-a}{2\sqrt{a}} = \sin^{-1} \frac{1-a}{1+a}$$

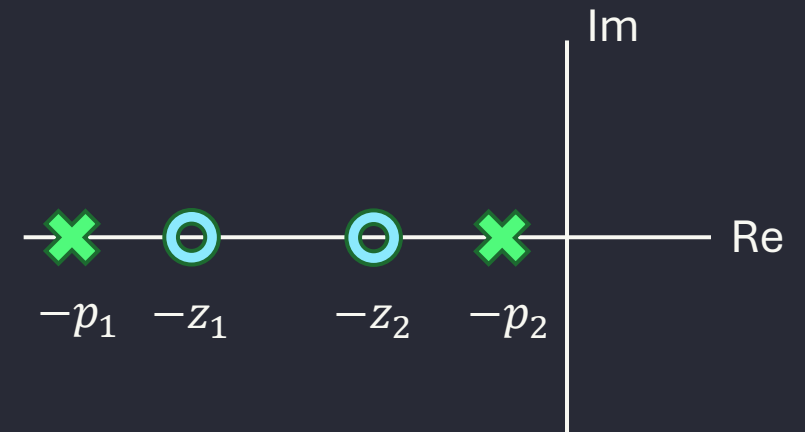
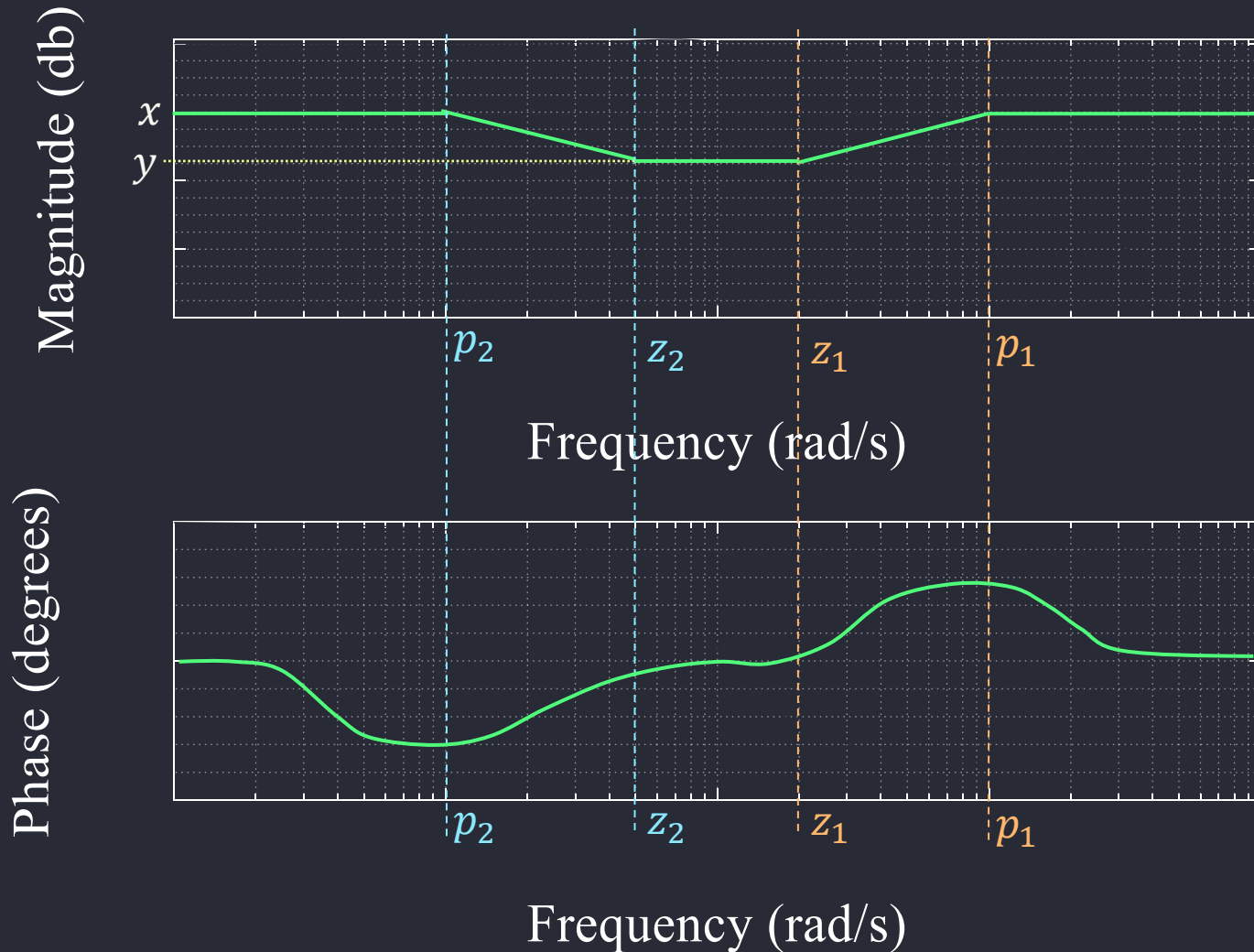
$$\omega_m = \sqrt{zp} = \frac{1}{\tau\sqrt{a}}$$

Adelanto – Atraso de Fase (Lead-Lag)

$$C(s) = K_c \frac{\tau_1 s + 1}{\frac{\tau_1}{a} s + 1} \frac{\tau_2 s + 1}{a \tau_2 s + 1}, \quad a > 1, \tau_1 < \tau_2$$

$$C(s) = K_c \frac{s + z_1}{s + p_1} \frac{s + z_2}{s + p_2}$$

$$|z_1| < |p_1|, \quad |z_2| > |p_2|$$



La simetría de la gráfica es dada al uso del mismo parámetro **a** en ambos compensadores

Compensador Lead (Adelanto en la Fase)

- **Propósito:** Mejorar la estabilidad, la rapidez de respuesta y el margen de fase del sistema.
- **Usos principales:**
 - Cuando el sistema necesita una mejora en la respuesta transitoria, reduciendo tiempos de establecimiento o sobreimpulso.
 - Cuando se desea incrementar el margen de fase para estabilizar el sistema.
 - Para compensar efectos de retardos en la respuesta dinámica del sistema.



Compensador Lag (Atraso en la Fase)

- **Propósito:** Mejorar la precisión y reducir el error en estado estacionario.
- **Usos principales:**
 - Cuando el sistema necesita mejorar la precisión, reduciendo errores en estado estacionario.
 - Para incrementar la ganancia de baja frecuencia sin afectar significativamente la dinámica del sistema.
 - En sistemas donde ya se tiene un margen de estabilidad suficiente y se prioriza el seguimiento exacto de referencias.



Proyecto de Control por Adelanto

Compensadores Lead

